# bigt.ai

P2P-расчёты — обмен CNY, встроенный в кошелёк

---

**Что это.** Обмен «равный-равному» между криптовалютой в **Bigtangle L0** и фиатом CNY (WeChat Pay / Alipay / банк). Продавец вносит токены в эскроу на **адрес P2SH 2-из-3** (продавец, покупатель, движок); покупатель платит продавцу **напрямую** в своём платёжном приложении; продавец подтверждает получение в собственной выписке, и эскроу освобождается. Каждый необратимый шаг подписывается собственным PQ-ключом кошелька, а движок может лишь **со-подписать** трату — он никогда не хранит ваши средства и никогда не трогает фиат.

**Где.** Экран **P2P** в кошельке (боковая панель → Trade → P2P). Всё ниже снято с этого экрана в локальной демо-сборке.

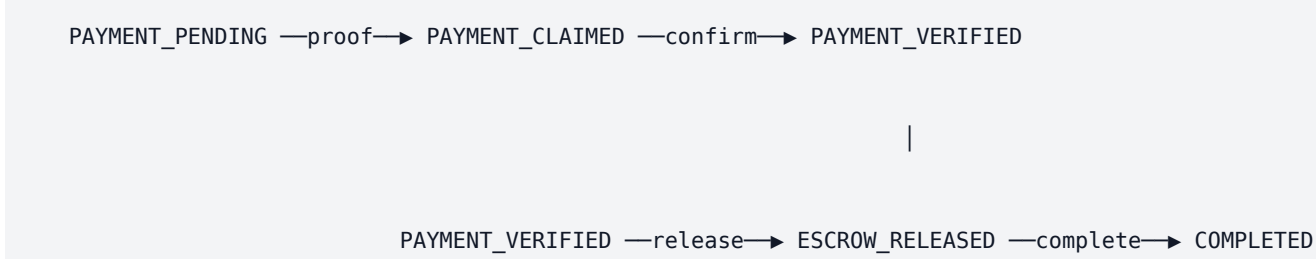
**Демо и продакшн.** Снимки взяты из демо-сборки: движок работает с хранилищем в памяти и без проверки сети, поэтому шаги lock/release используют синтетические хэши транзакций. Машина состояний, подписи, журнал событий «только-добавление» и якорь аудита в сети — настоящие; подставлена только трансляция в L0.

**Подтверждение продавца — это фиатный сигнал.** Для личного аккаунта WeChat/Alipay/банка нет API сбора, поэтому нет машинно-проверяемого платёжного события, которого можно дождаться. Продавец проверяет **сумму + назначение + время + 流水号 в своём приложении** — скриншот никогда не считается — и подтверждает. Детали устройства описаны в `docs/p2p.md`.

---

## Схема процесса

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          |
```




| # | Шаг | Кто действует | В сети / движок |
|---|---|---|---|
| **1** | Продавец сохраняет профиль получения CNY | продавец | профиль хранится на сервере, никогда в книге |
| **2** | Продавец публикует подписанный ордер на продажу | продавец | ордер сохранён, без финансирования |
| **3** | Покупатель выполняет match (адрес получения) | покупатель | создан `swapId`, выведен адрес эскроу |
| **4** | Продавец финансирует эскроу 2-из-3, движок доказывает блокировку | продавец + движок | `ESCROW_LOCKED` в L0 |
| **5** | Покупатель получает инструкции по оплате | покупатель | `PAYMENT_PENDING` (+ назначение для каждого обмена) |
| **6** | Покупатель платит в своём приложении и заявляет с 流水号 | покупатель | `PAYMENT_CLAIMED` |
| **7** | Продавец проверяет свою выписку и подтверждает | продавец | `PAYMENT_VERIFIED` |
| **8** | Движок освобождает токены, обмен завершается | движок | `ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED` |

Каждый переход фиксируется как запись `social.p2p-swap` в сети L1-SOCIAL, так

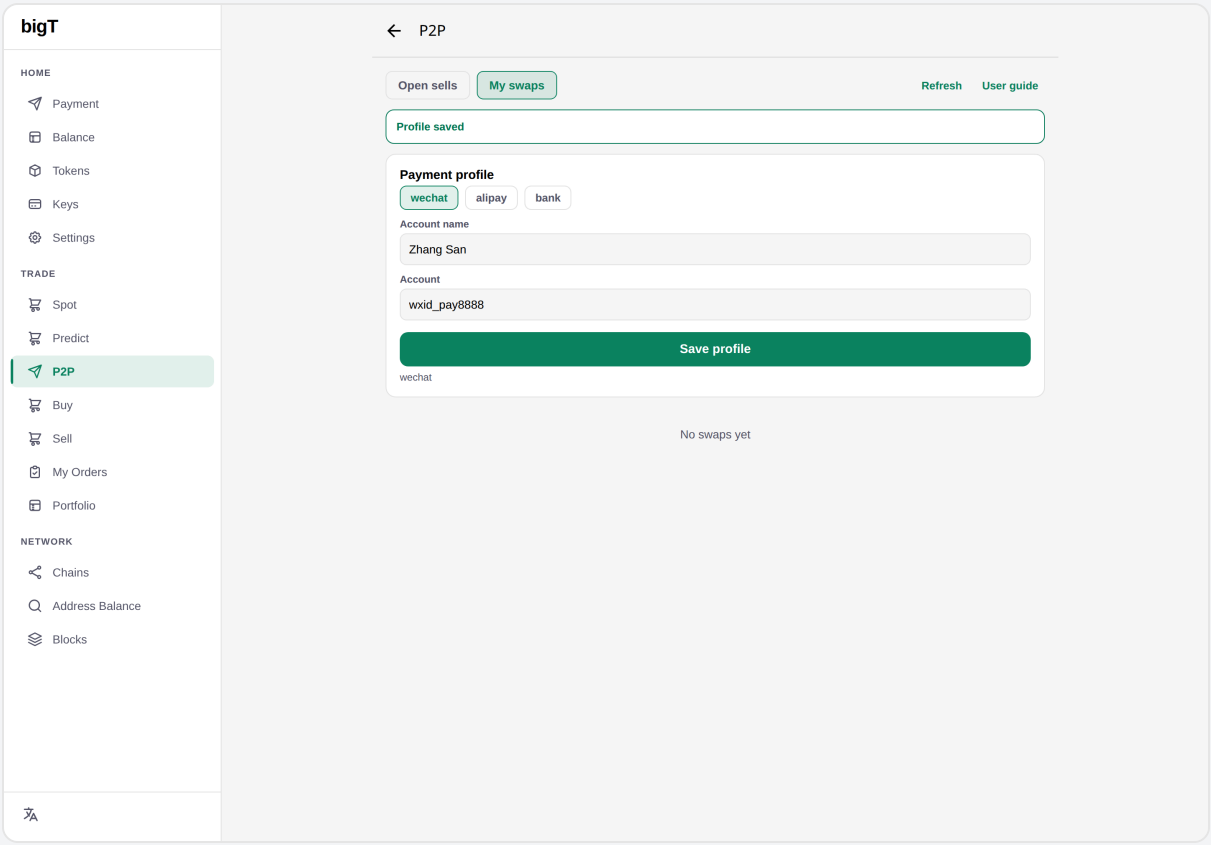
что весь жизненный цикл публично аудируем без раскрытия данных аккаунтов любой

из сторон.

---

## 1. Продавец сохраняет профиль получения

На вкладке **My swaps** продавец выбирает рельс (WeChat, Alipay или банк) и вводит имя 收款 и счёт. Профиль хранится на сервере под DID продавца и **не** является частью публичной книги ордеров — он раскрывается только подобранному покупателю вызовом инструкций.




---

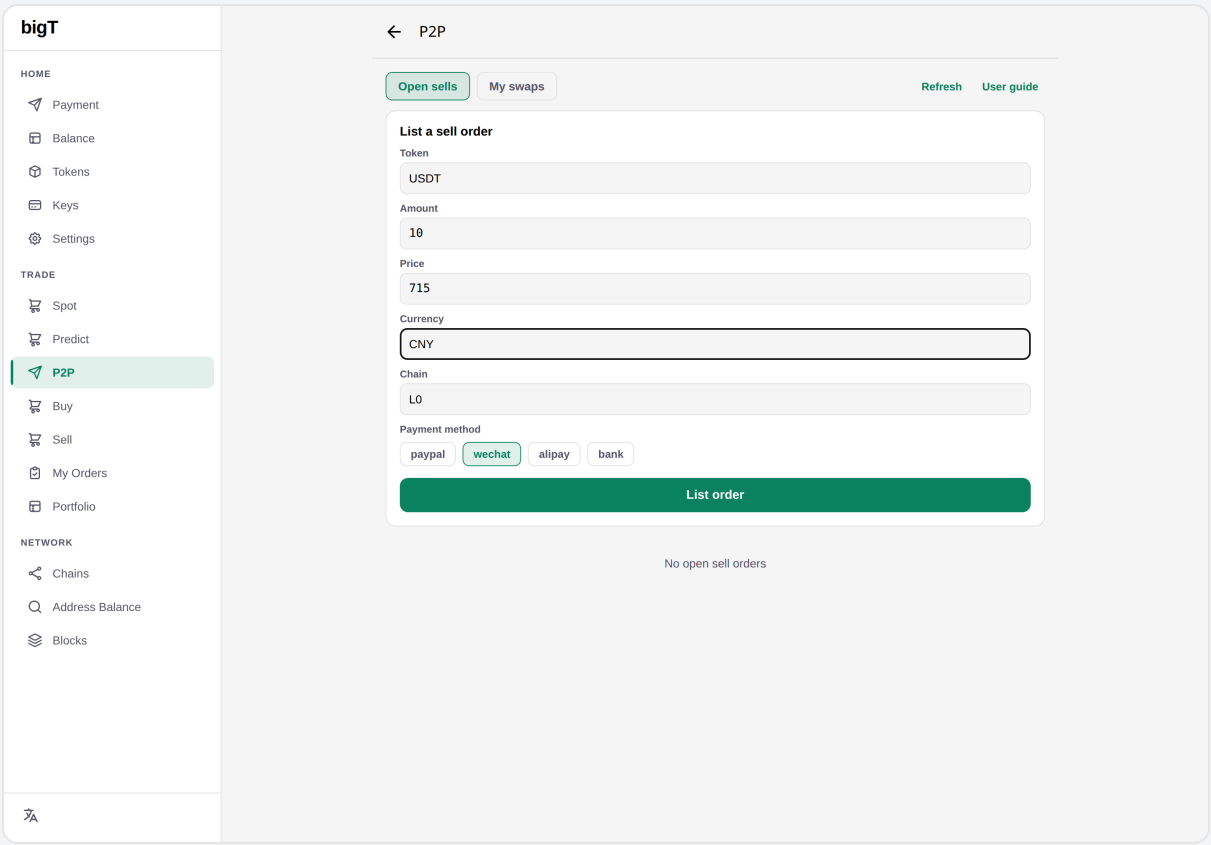
## 2. Продавец публикует ордер на продажу

На вкладке **Open sells** заполните ордер: токен и количество, которые вы отдаёте, желаемую цену в CNY, сеть, в которой находятся токены, и **способ

оплаты** (wechat / alipay / bank). Выбор рельса CNY переключает валюту на CNY.

Условия фиксируются в ордере при публикации, поэтому это подписывается ключом

вашего кошелька:




После публикации ордер имеет статус ACTIVE в движке и появляется в публичной

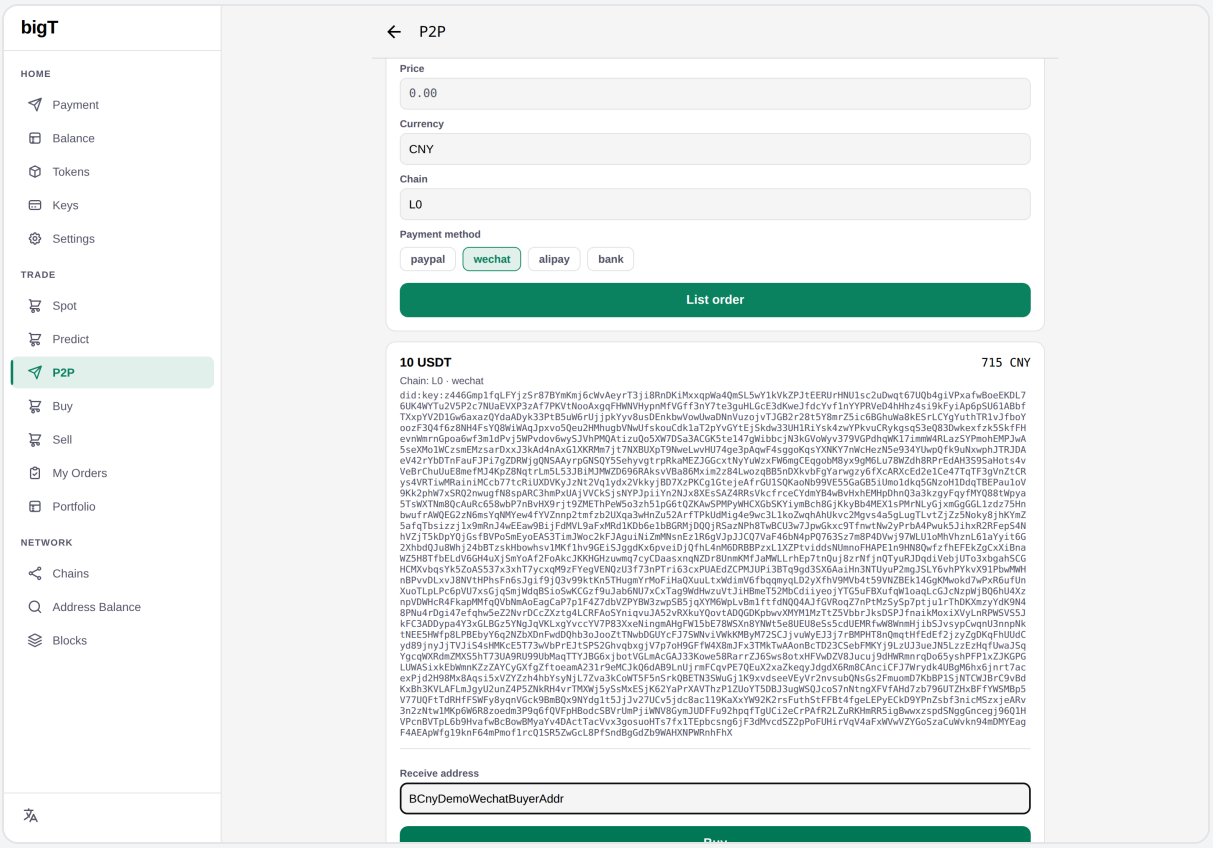
книге ордеров (без персональных данных).

---

## 3. Покупатель выполняет match

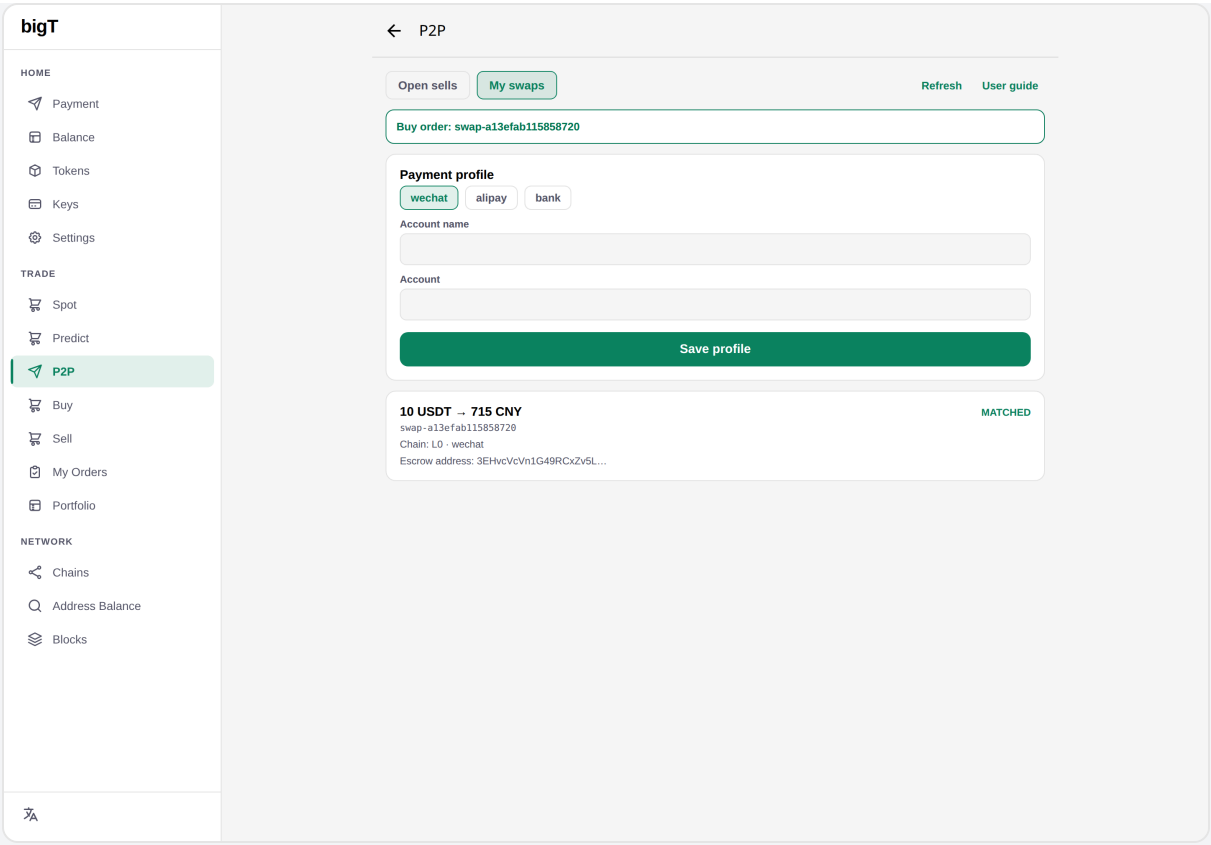
Покупатель открывает ордер и указывает **адрес получения** для освобождаемых

токенов. Match обязывает покупателя заплатить, поэтому он тоже подписывается:




Движок создаёт уникальный `swapId` для жизненного цикла, и обмен переходит в

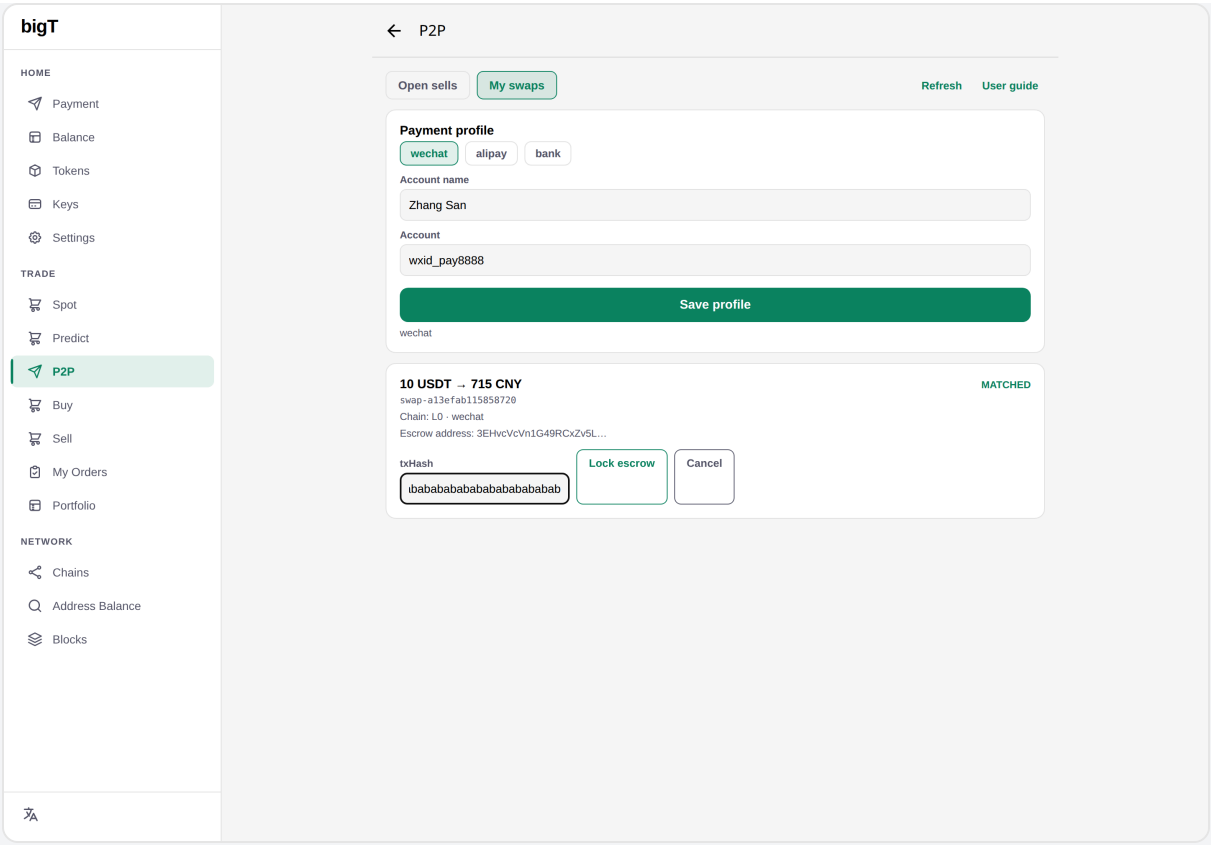
`MATCHED`, отображаясь на вкладке **My swaps** у покупателя:



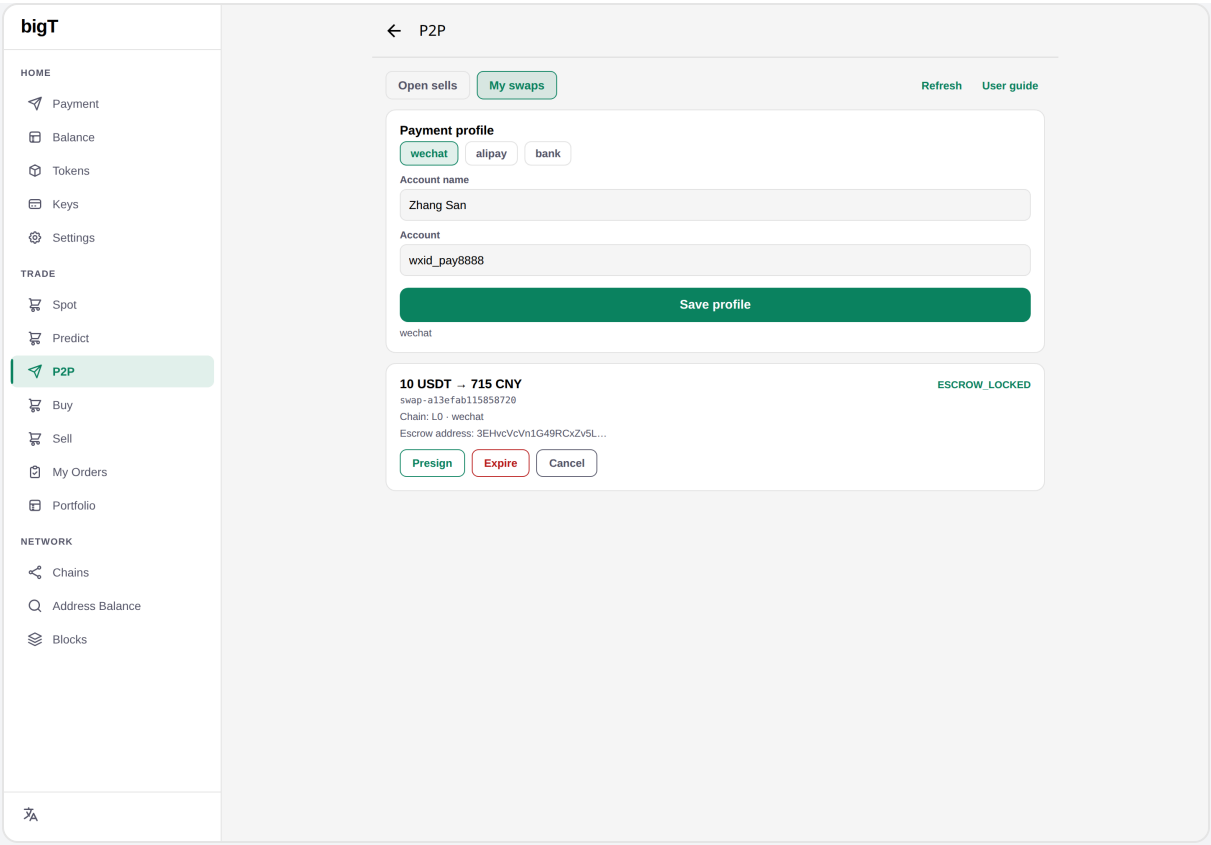

---

## 4. Блокировка эскроу — продавец финансирует L0

Продавец отправляет токены на детерминированный адрес эскроу 2-из-3 и сообщает `txHash` перевода. Движок доказывает блокировку из сети ( `CONFIRMED` , назначение `escrowAddress` , сумма) и при любой непройденной проверке отказывает («fail closed»):



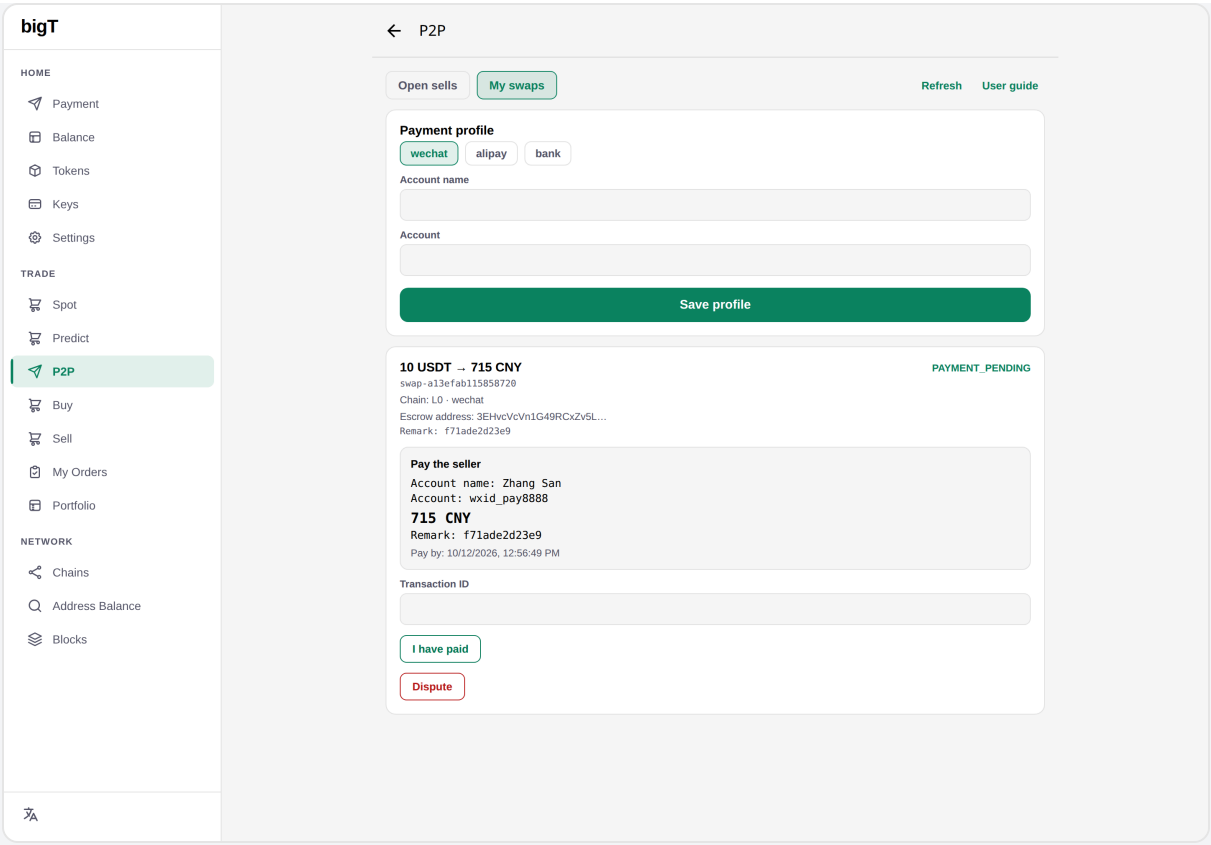

Обмен теперь  ESCROW_LOCKED . Покупатель видит, что средства защищены, **до** отправки любого фиата, и получает действие **Payment details** (Детали платежа):




---

## 5. Покупатель получает инструкции по оплате

Покупатель нажимает **Payment details** (Детали платежа); движок раскрывает профиль продавца и создаёт **код назначения для каждого обмена**, который перевод *обязан* содержать, а также точную сумму и срок. Инструкции отображаются прямо в карточке обмена:

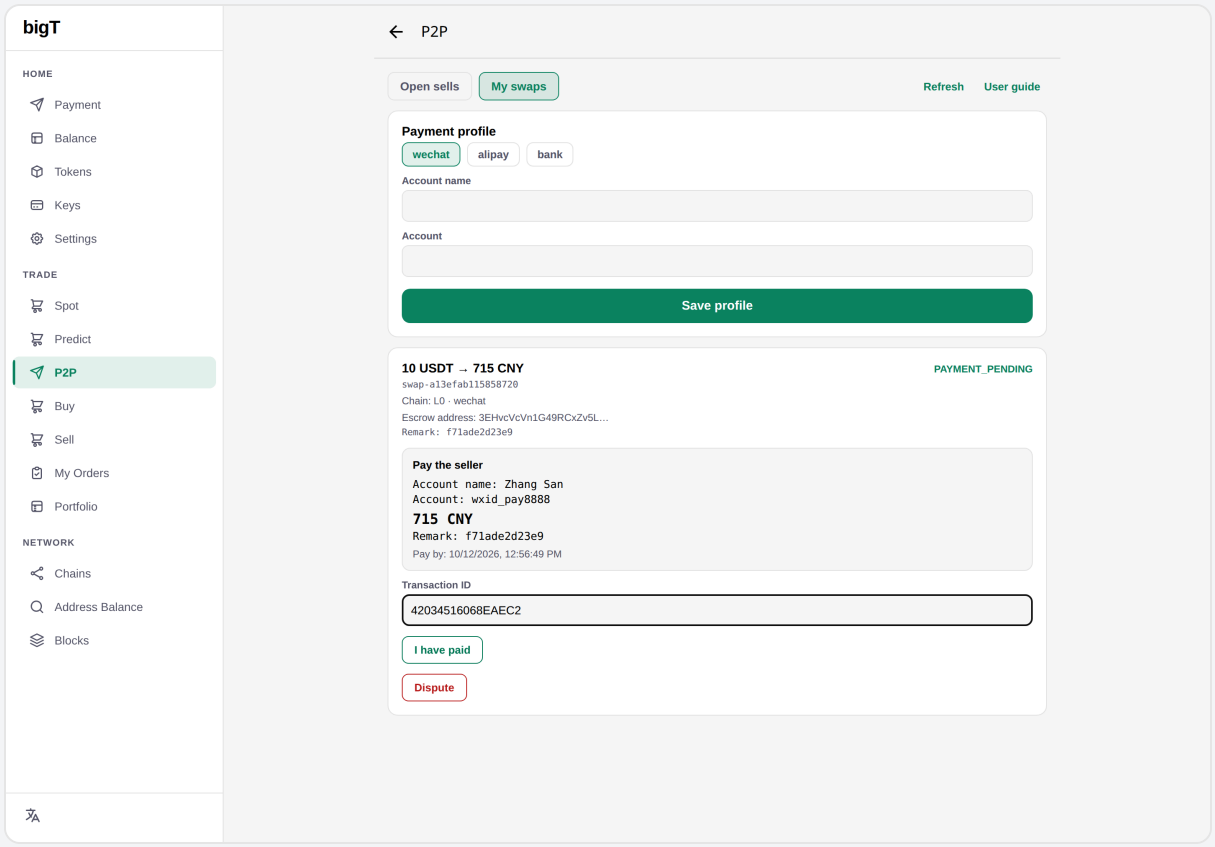



Обмен в состоянии `PAYMENT_PENDING` и запускается таймер — если покупатель так и не оплатит, продавец может истечь срок и вернуть эскроу без согласия покупателя.

---

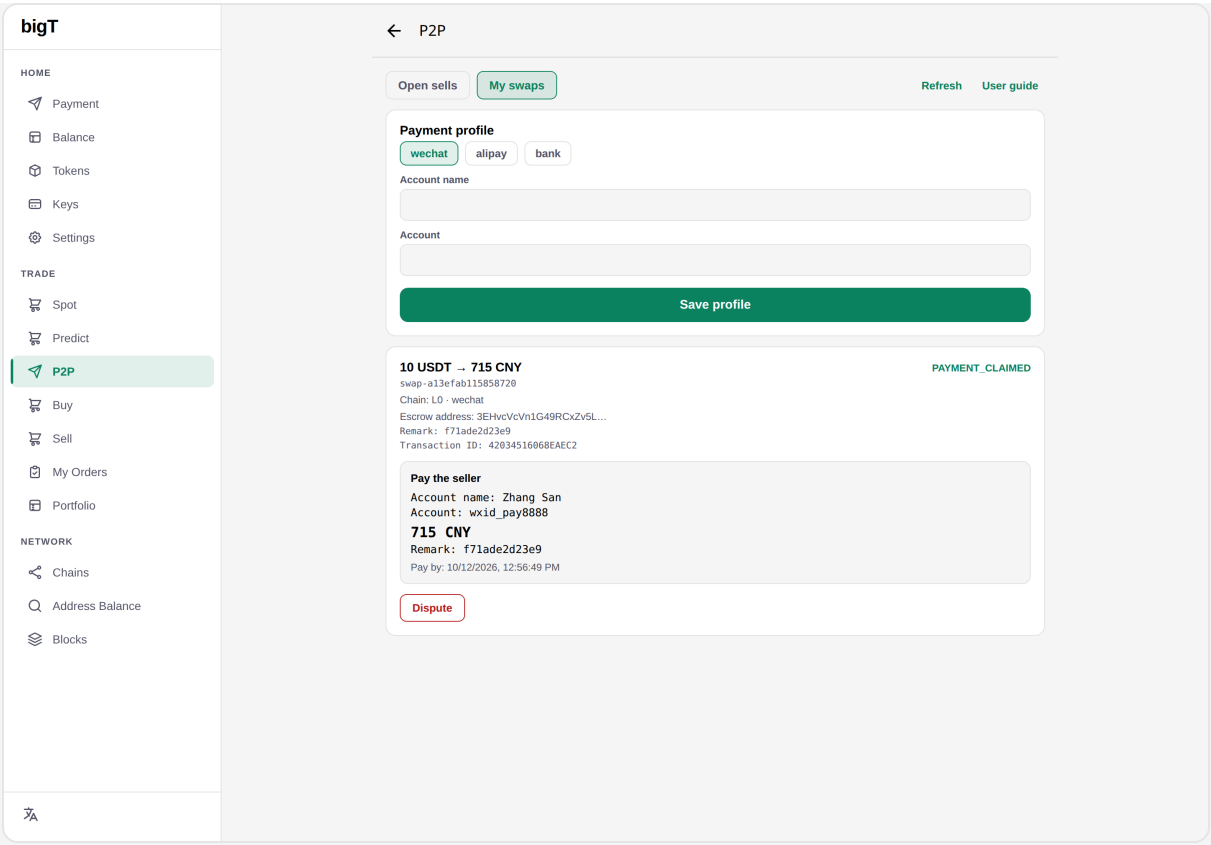
## 6. Покупатель платит и заявляет с 流水号

Покупатель переводит точную сумму в своём приложении WeChat/Alipay/банка, вставляет номер транзакции (流水号) в **Transaction ID** и нажимает **I have paid** (Я оплатил). Необязательное изображение квитанции хранится на сервере; в событии обмена фиксируется только его `sha256`:




Статус теперь PAYMENT_CLAIMED — **токены всё ещё заблокированы.** Это

состояние существует исключительно как заявление покупателя:



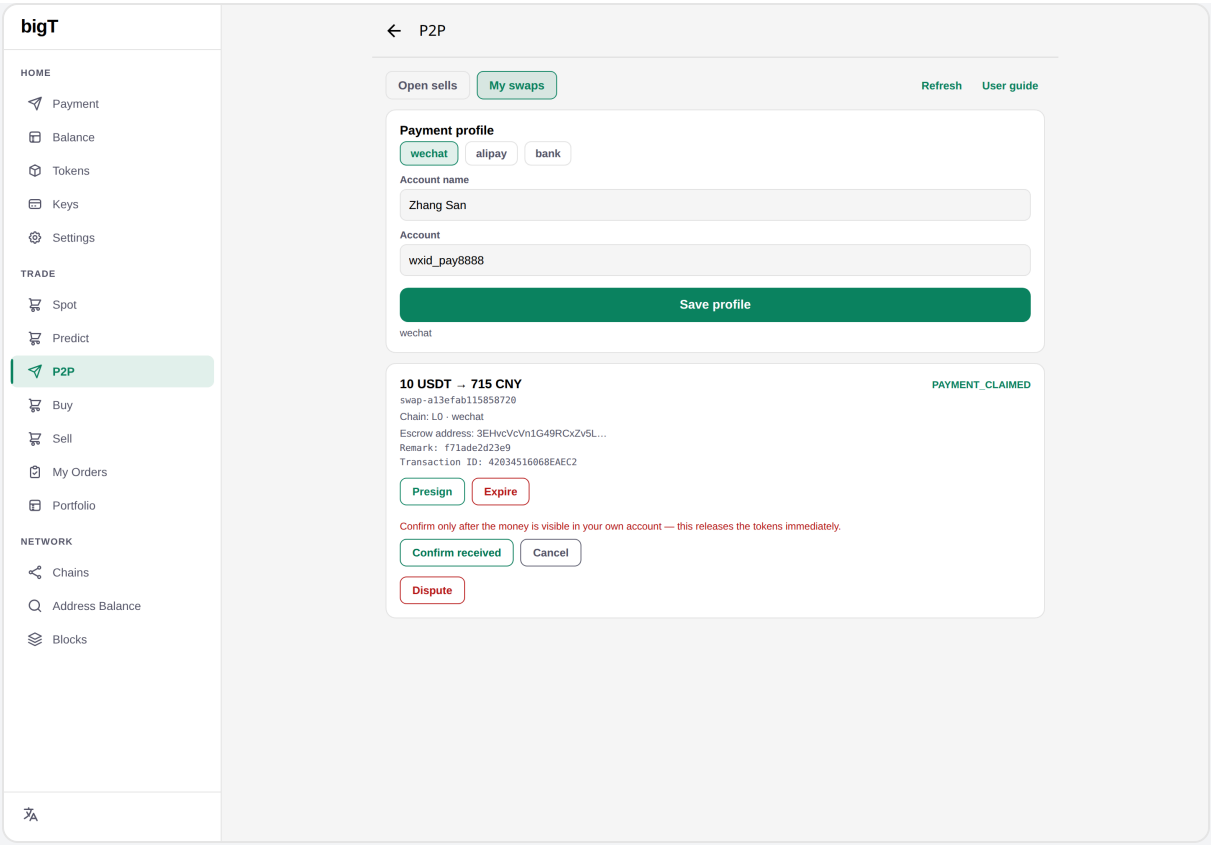

---

## 7. Продавец подтверждает по своей выписке

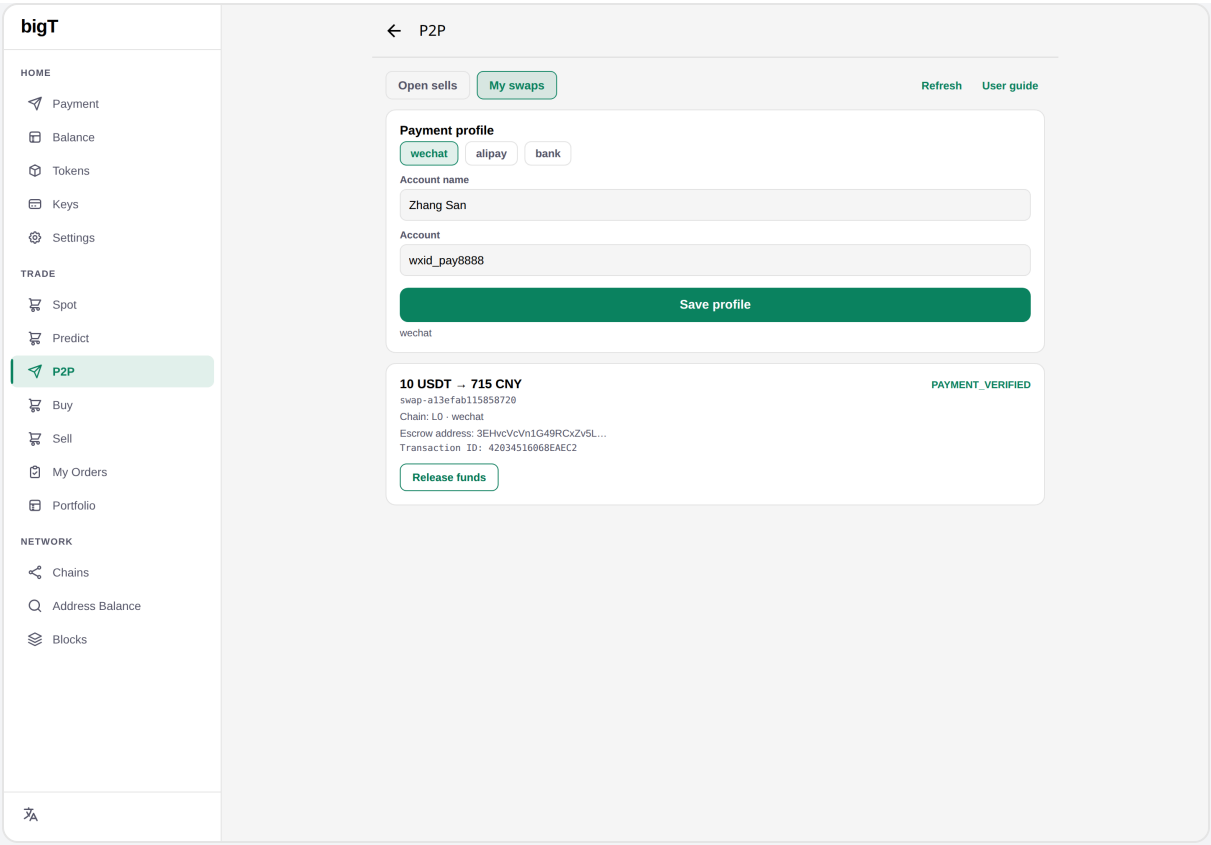
Карточка продавца показывает 流水号 покупателя и назначение. Продавец проверяет

**сумму + назначение + время + 流水号 в своём аккаунте** и только затем нажимает

**Confirm received** (Подтвердить получение):



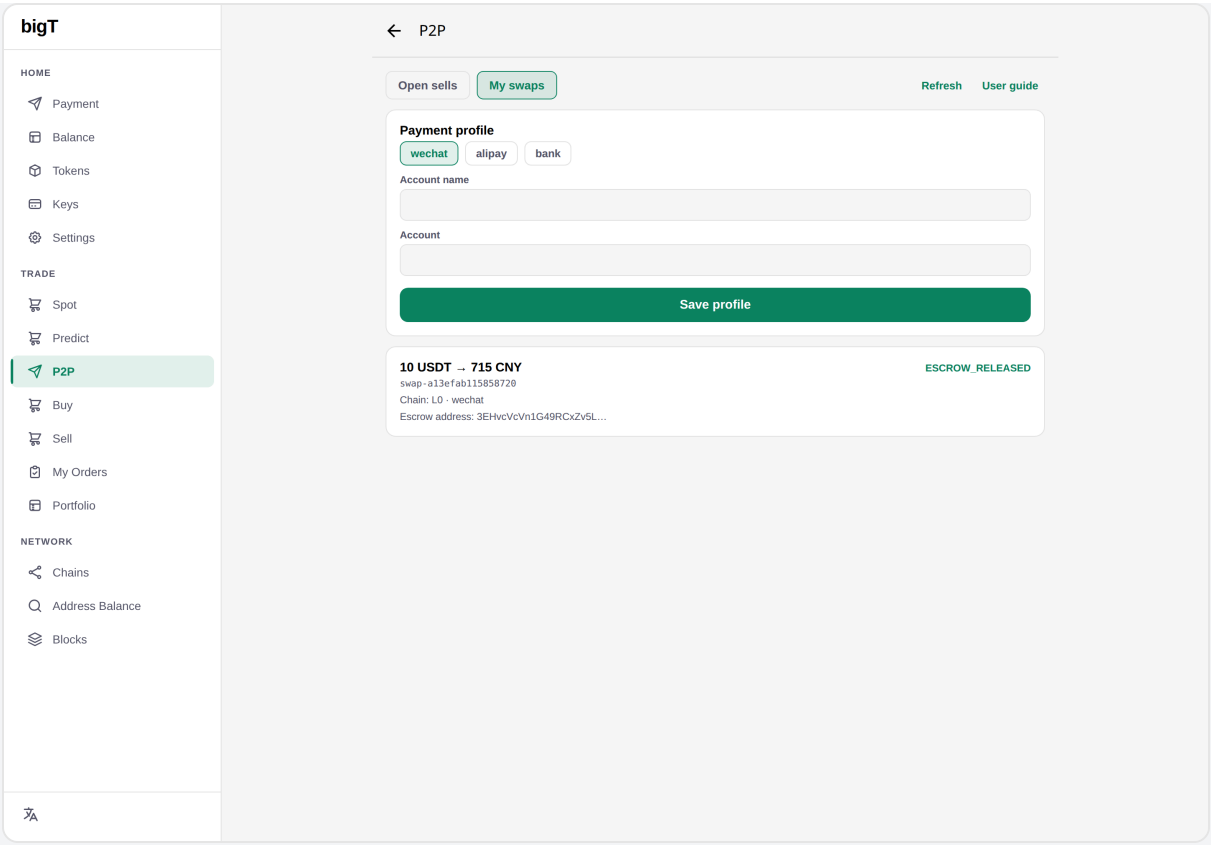

Обмен в состоянии PAYMENT_VERIFIED :




---

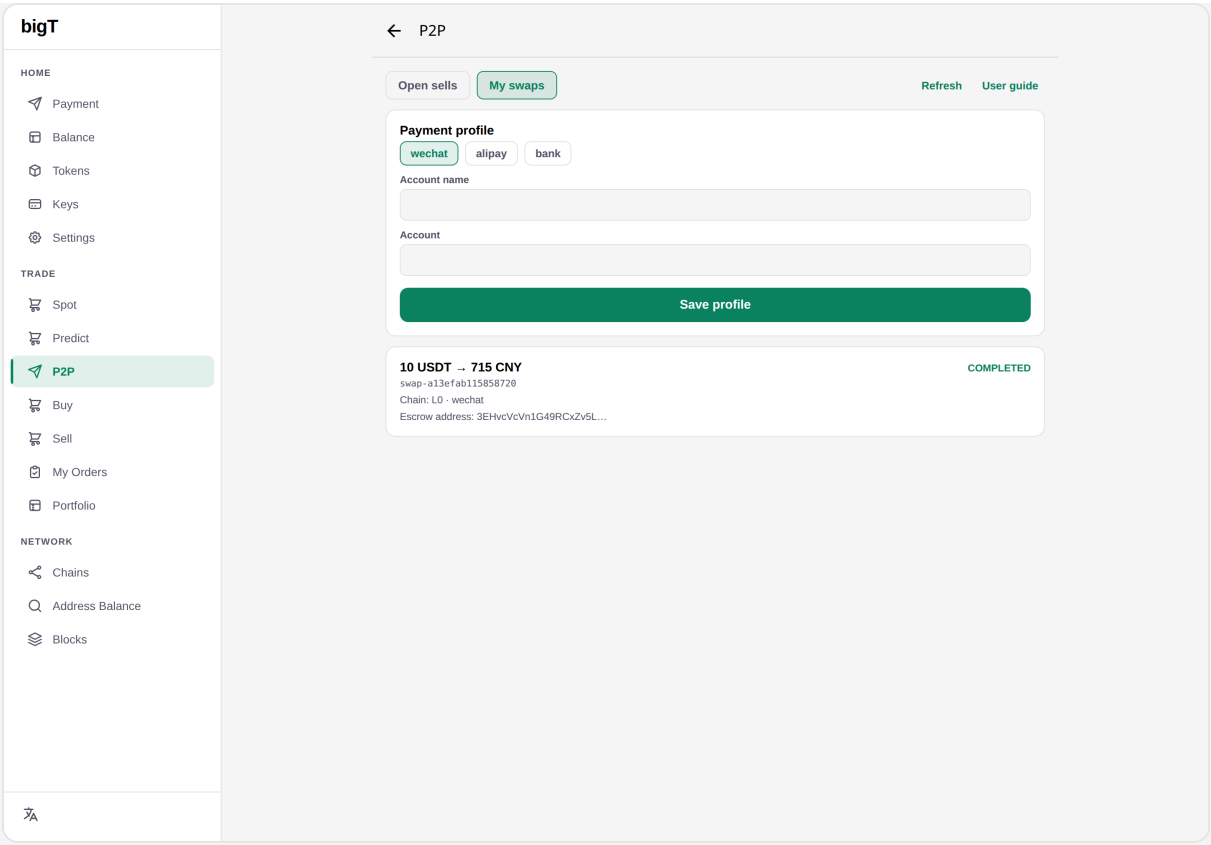
## 8. Освобождение — средства переходят

Освобождение перемещает токены из эскроу: продавец (предподпись или со-подпись) и движок подписывают по одной трате выхода эскроу, и двух подписей достаточно для скрипта 2-из-3. Токены приходят на адрес получения покупателя:




Поскольку продавец получил оплату напрямую, фиатного шага выплаты нет — обмен

завершается:




---

## Что вас защищает

| Риск | Мера |
|---|---|
| **Контрагент уходит** | Средства на адресе P2SH 2-из-3; никто не может двигать их в одиночку |
| **Недоплата или переплата** | Сумма фиксируется при match; инструкции несут точную цифру и назначение для каждого обмена |
| **Ложное заявление об оплате** | Одно лишь заявление покупателя никогда не освобождает — продавец подтверждает по своей выписке |
| **Продавец заявляет о неполучении** | Арбитраж; запись в сети и хранилище доказательств служат доказательствами |
| **Недобросовестный движок** | Шаги только-движка требуют подписи DID движка; каждый переход зафиксирован и публично аудируем |

| | |
|---|---|
| **Спор** | Любая из сторон замораживает обмен; токены остаются заблокированы до разрешения |
| **Возврат** | `expire → refund`, со-подписаны движком и продавцом — без согласия покупателя, без timelock |

---

## Переход в продакшн

Демо работает с внутрирепозиторным сервисом расчётов, хранилищем в памяти и без проверки сети. Реальный процесс подключает подписант эскроу к шагу трансляции в L0 и запускает движок против L1-SOCIAL для книги ордеров и якоря аудита; покупатель платит продавцу напрямую, и движок по-прежнему лишь со-подписывает.